

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Examinations, Sri Lanka
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka
09 T I

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2008 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2008 ஓகஸ்த்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2008

ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

கவனிக்க :

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாகப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் 'ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தில் புள்ளி. (X) இடுக.

1. கீழே தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் கலவட்டத்தின் எந்திலை காணப்படுகின்றது ?
- (1) மேன்முகவவத்தை (2) முன்னவத்தை (3) அனுவவத்தை
(4) ஈற்றவத்தை (5) இடையவத்தை



2. RNA, DNA ஆகிய இரண்டுக்கும் பொதுவாக உள்ள மூன்று நைதரசன் மூலங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?
- (1) சைற்றோசின், யுராசில், அடினின் (2) சைற்றோசின், யுராசில், தைமின்
(3) குவானின், அடினின், தைமின் (4) சைற்றோசின், அடினின், தைமின்
(5) சைற்றோசின், குவானின், அடினின்

3. சுவாசம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) காற்றின்றிய நிலைமைகளிலும் பார்க்க காற்றுள்ள நிலைமைகளில் கிளைக்கோபகுப்பு அதிக அளவு ATP ஐ உருவாக்கும்.
- (2) காற்றின்றிய நிலைமைகளிலும் பார்க்க காற்றுள்ள நிலைமைகளில் மதுவத்தின் வளர்ச்சி வீதம் உயர்வாகும்.
- (3) காற்றுள்ள நிலைமைகளின் கீழ் தசைக் கலங்களின் கிளைக்கோபகுப்பு, இலற்றிக் அமிலத்தைக் கொடுப்பதில்லை.
- (4) சில கலங்களில் காற்றுள்ள சுவாசத்தின்போது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசிலிருந்து உற்பத்தியாகும் தேர்ய ATP ஆனது 38 மூலக்கூறுகள் இலும் குறைவாகும்.
- (5) காற்றுச் சுவாசத்தில் சாபோவைதரேற்றுகள், இலிப்பிட்டுகள், புரதங்கள் ஆகியன சுவாச அடிப்படைகளாகச் செயற்படலாம்.

4. பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) யூக்கரியோற்றாக் கலங்களில் மாத்திரமே குழியவன்குடு காணப்படும்.
- (2) யூக்கரியோற்றாக் கலங்களிலுள்ள எல்லாப் புன்னங்கங்களும் மென்சவ்வினால் சூழப்பட்டுள்ளன.
- (3) இழைமணிகள் காற்றுவாழ் பற்றீரியாக்களிலிருந்து உற்பத்தியானதாக நம்பப்படுகின்றது.
- (4) இழைமணிகளில் உள்ள இரைபோசோம்கள் குழியவருவில் உள்ளவற்றிலிருந்து வேறுபட்டவை.
- (5) எல்லா கலமென்சவ்வுகளும் இலிப்பிட் - புரத இருபடைக் கட்டமைப்புடையவை.

5. Selaginella பின்வரும் கணங்களுள் எதற்குரியது ?
- (1) குளோரோபைற்றா (2) பிரையோபைற்றா (3) சைக்காடோபைற்றா
(4) ரெநோபைற்றா (5) லைக்கோபைற்றா

6. சயனோபற்றியா தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?

- (1) அவை யாவும் சவுக்குமுளைகளினால் இடம்பெயரும்.
- (2) அவை யாவும் நன்னீரில் காணப்படும்.
- (3) அவை யாவும் சமுதாயங்களை உருவாக்கும்.
- (4) அவை யாவும் வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்கும்.
- (5) அவை யாவும் குளோரோபில் தவிர்ந்த ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களைக் கொண்டுள்ளன.

7. இலங்கை யானைகள்

- (1) மிகவும் அழியும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் அங்கிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
- (2) அழியும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் அங்கிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
- (3) கவனத்திற்கொள்ள வேண்டிய (vulnerable) சாத்தியப்பாடுள்ள அங்கிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
- (4) காப்பில்தங்கியுள்ள அங்கிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
- (5) அச்சுறுத்தலுக்கு உட்பட்டுள்ள அங்கிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

8. பின்வரும் அங்கிகளின் கூட்டங்களில் முதலில் அழிவுக்குள்ளானது எது ?

- (1) அமோனிறற்கள்
- (2) டைனோசோர்கள்
- (3) ரைலோபயிற்றுகள்
- (4) பறக்கும் நகருயிர்கள்
- (5) மமத்துகள்

9. ஒபியுரோயிட்டுகள் ஏனைய எக்கைனோடேம்சனிலிருந்து வேறுபடும் காரணம். அவை

- (1) புன்பாதங்களைக் கொண்டிருக்கின்றமை.
- (2) சுவாச மரங்களைக் கொண்டிராமை.
- (3) நுண்கூர்களைக் கொண்டிருக்கின்றமை.
- (4) குதத்தைக் கொண்டிராமை.
- (5) பரிசுக்கொம்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றமை.

10. தவறான கூற்றைத் தெரிச.

- (1) இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் அநுகூலமானது. ஏனெனில்
- (2) இது இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்தை விட விரைவானது.
- (3) இது குடித்தொகைகளிடையே பிறப்புரிமையிற் பல்வகைமையை அதிகரிக்கும்.
- (4) இது குடித்தொகைகளிலிருந்து தீங்கான விகாரங்களைத் தவிர்க்கும் முறையை வழங்கும்.
- (5) இது புதிய சூழலியல் திதிகளினுள்ளே இனங்களின் இனப்பெருக்கத்துக்கு உதவும்.

11. பின்வரும் கூற்றுகளுள் வித்துமுடியுளிகளின் முளையப்பை தொடர்பாகத் தவறானது எது ?

- (1) முளையப்பை இருமடியக்கரு ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது.
- (2) முளையப்பையினுள்ளே ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுகின்றது.
- (3) முளையப்பை மூலவருப்பையசக்தினால் உணவுப்டப்படுகின்றது.
- (4) முளையப்பை வித்தகவிழையத்தை உருவாக்கும்.
- (5) முளையப்பை ஒரு பெண் புணரியை மாத்திரம் கொண்டுள்ளது.

12. Pogonatum ஐயும் Nephrolepis ஐயும் ஒப்பிடுதல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- | Pogonatum | Nephrolepis |
|--|--|
| (1) வித்தித்தாவரம் தண்டு, வேர் இலைகள் என வேறுபடுத்தப்படவில்லை. | வித்தித்தாவரம் தண்டு, வேர்கள், இலைகள் என வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. |
| (2) புணரித் தாவரம் ஈரிலிங்கத்துக்குரியது. | புணரித் தாவரம் ஈரிலிங்கத்துக்குரியது. |
| (3) ஆண்புணரிகள் இருசவுக்குமுளையுள்ளன. | ஆண்புணரிகள் பல்சவுக்குமுளையுள்ளன. |
| (4) வித்திக்கலன்கள் கூட்டங்களாகத் தோற்றுவிக்கப்படுவதில்லை. | வித்திக்கலன்கள் கூட்டங்களாகத் தோற்றுவிக்கப்படும். |
| (5) நுகம் முளையத்தைத் தோற்றுவிப்பதில்லை. | நுகம் முளையத்தைத் தோற்றுவிக்கும். |

13. பின்வருவனவற்றுள் எது ஓர் இயற்கைத் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தமாகும் ?

- (1) IBA
- (2) NAA
- (3) MCPA
- (4) 2, 4 - D
- (5) ABA

14. Cycas தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) வித்தித்தாவரங்கள் ஏகலிங்கத்துக்குரியவை.
- (2) மாலித்திக்கலன் பல பெண்புணரித் தாவரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (3) நுண்வித்திக்கலன்கள் கங்கணத்தினால் திறக்கப்படுகின்றன.
- (4) மகரந்தக்குழாய் மூலவருப்பையசக்தினால் உணவுப்டப்படுகின்றது.
- (5) ஆண் புணரிகள் பல்பிசுருள்ளவை.

15. பின்வருவனவற்றில் எது உரியத்தில் கொண்டு செல்லலுக்கு மிகக் குறைந்தளவில் உதவுகின்றது ?
- துணைக்கலங்களிலுள்ள இழைமணிகள்
 - துணைக்கலங்களுக்கும் நெய்யரிக்கலங்களுக்கும்மிடையே உள்ள முதலுருவிணைப்புகள்
 - நெய்யரிக் குழாய்களின் நெய்யரித் தட்டுகள்
 - ஆவியுயிர்ப்பு
 - நெய்யரிக் குழாய்களிலுள்ள நீர்நிலையியல் அழுக்கம்
16. பின்வருவனவற்றில் எது தவறான கூற்றாகும் ?
- காவற்கலங்கள் அயற்கலங்களிலிருந்து K^+ அயன்களை அகத்துறிஞ்சும்போது இலைவாய்கள் திறக்கின்றன.
 - இலைவாய்கள் மூடப்பட்டுள்ளபோது கசிவு நடைபெறும்.
 - பறத்தோலினூடாக ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறலாம்.
 - உறிஞ்சுன்மானியைப் பயன்படுத்தித் தாவர அங்குரத்தின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தை மதிப்பிடலாம்.
 - வேர்களினால் நீரை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு ஆவியுயிர்ப்பு உதவுகின்றது.
17. பின்வருவனவற்றுள் எது சவாசம், ஒளித்தொகுப்பு ஆகிய இரண்டிலுமுள்ள இடைநிலைச் சேர்வையாகும் ?
- மலேற்று
 - பொசுபோகிளிசரேற்று
 - அசற்றைல் Co-A
 - இலக்றேற்று
 - சித்திரேற்று
18. தாவர அமைப்பில் ஒரு சுவட்டு மூலகமாக பின்வருவனவற்றில் எதனைக் கருதமுடியாது ?
- Mg
 - Mn
 - Cl
 - B
 - Mo
19. முன்னிலையசைவுகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானதன்று ?
- அவை தாவரத்தின் ஒரு பகுதியில் நடைபெறுகின்றன.
 - அவை வளர்ச்சி அல்லது வீக்க அசைவுகள் ஆகும்.
 - தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டியின் திசையில் தங்கியிருப்பதில்லை.
 - அசைவின் பொறிமுறை ஒட்சினின் அசைவில் தங்கியிருக்கும்.
 - தாவரத்தின் சிறப்பான பிரதேசங்களில் தூண்டப்படும் கலங்கள் அமைந்திருக்கும்.
20. மனிதனில் எளிய செதிண்மேலணிக் கலங்கள் இருப்பது
- இரைப்பையின் உட்படையிலாகும்.
 - சிற்றறைகளிலாகும்.
 - தோலின் மேற்றோலிலாகும்.
 - சிறுநீர்ப்பையிலாகும்.
 - சிறுநீரகத்தினின் மடிந்த குழாய்களிலாகும்.
21. மனித இயக்குநரம்புக்கலத்தின் ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
- அது நரம்புக்கலத்தின் முதலுருமென்சவ்வில் ஏற்படுகின்றது.
 - அது நரம்புக்கலத்தின் முதலுருமென்சவ்வுக்கு குறுக்கே அயன்களின் சமனற்ற பரம்பல் காரணமாக ஏற்படுகின்றது.
 - அது ஏறத்தாழ -70 mV ஆகும்.
 - அதனைப் பேணுவதற்கு ATP தேவைப்படும்.
 - அது வெளிக்காவநரம்புமுனை வழியே அசையக் கூடியது.
22. மனிதக் கண் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க
- கண்விழியின் சுவர் இரு படையிலான இழையத்தைக் கொண்டுள்ளது.
 - விழித்திரையின் கூம்பற்ற பிரதேசம் அவல் ஆகும்.
 - கோல்சன் ஒளி உணர்ச்சி மிகுந்தவை.
 - இராக்ருட்டுடன் விற்றமின் D தொடர்புபட்டது.
 - கண்விழியின் நீளம் தூரப்பார்வையை ஏற்படுத்தலாம்.
23. மனிதனில், விந்தின் முதிர்வு நடைபெறுவது
- சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களில் ஆகும்.
 - விதைமேற்றிணியில் ஆகும்.
 - அப்பாற்செலுத்தியில் ஆகும்.
 - வீசற்கானில் ஆகும்.
 - சுக்கிலப்புகங்களில் ஆகும்.
24. பெண்களில் சூல்கொள்ளல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?
- அது 28 நாள் மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தில் வழக்கமாக ஏறத்தாழ 14 வது நாளில் ஏற்படலாம்.
 - அது கிராபின்படைப்புகளிலிருந்து முதல்முட்டைக்குழியம் வெளியேற்றப்படுதலாகும்.
 - புரஜெஸ்ரோன் சூல் கொள்ளலை அடக்குகின்றது.
 - LH ஆனது சூல்கொள்ளலைத் தூண்டுகின்றது.
 - அது கர்ப்பநிலையின்போது நிற்பாட்டப்படுகின்றது.

25. கீழே கொடுக்கப்பட்ட மனிதச் சிறுநீரகத்தியின் எப்பகுதிக்கு ஏற்படும் சேதம் பெரும்பாலும் குளுக்கோசு கொண்ட சிறுநீர்மாதிரியைத் தோற்றுவிக்கின்றது ?
 (1) அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாய் (2) என்லேயின் தடத்தின் இறங்கும் அவயவம்
 (3) என்லேயின் தடம் (4) என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் அவயவம்
 (5) சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்
26. மனித முள்ளந்தண்டென்பு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?
 (1) அது நேர்கோட்டில் ஒழுங்கமைந்த 33 முள்ளந்தண்டென்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
 (2) திருவென்பு வளைவு பிறப்பின் பின்னர் தோன்றுகின்றது.
 (3) முதலாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு அச்ச ஆகும்.
 (4) நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளே மிகப் பெரியனவும் வலிமை மிக்கனவும் ஆகும்.
 (5) நான்கு முள்ளந்தண்டென்புகளும் முன்று முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தாட்டுகளும் இணைவதன் மூலம் திருவென்பு தோன்றும்.
27. மனித கோட்டிசோல் ஒமோன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
 (1) அது அதிரீனல் மேற்பட்டையினால் சுரக்கப்படுகின்றது.
 (2) அது குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தைக் குறைக்கின்றது.
 (3) அது பரதங்களின் உடைவைத் தூண்டுகின்றது.
 (4) அது மனவழுத்தத்தை தாங்க உதவுகின்றது.
 (5) CRH, ACTH ஆகிய இரண்டும் அதன் சுரப்பைச் சீராக்கலாம்.
28. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட தாக்கமன்று ?
 (1) கண்மணி ஒடுக்கப்படுதல் (2) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்கள் ஒடுக்கப்படுதல்
 (3) உமிழ்நீர்ச் சுரப்பு தூண்டப்படல் (4) வியர்த்தல் தூண்டப்படல்
 (5) குடலின் சுற்றுச்சுருக்கு அதிகரித்தல்
29. மனிதனில் அமுக்கத்திற்கு உணர்ச்சியுள்ள வாங்கிகள் பின்வரும் எதனில் இருப்பதில்லை ?
 (1) மூட்டுகளில் (2) தசைகளில் (3) நடுமடிப்புகளில்
 (4) மேற்றோலில் (5) உட்டோலில்
30. மென்டலல்லாத தலைமுறையுரிமையின் ஐந்து வெவ்வேறு மாதிரிகளை ஒவ்வோர் உதாரணத்துடன் பின்வரும் பட்டியல் எடுத்துக்காட்டுகின்றது. தரப்பட்ட உதாரணங்களில் ஒன்று மாத்திரமே சரியானது. சரியான உதாரணத்துடன் உள்ள தலைமுறையுரிமை மாதிரியைத் தெரிந்தெடுக்க
 (1) பல்லெதிருருவுண்மை - கோழிக்குஞ்சுகளின் இறக்கையொழுங்கு நிறத்தின் தலைமுறையுரிமை
 (2) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை - ABO மனிதக் குருதி இனங்களின் தலைமுறையுரிமை
 (3) இலிங்கமிணைந்த தலைமுறையுரிமை - குருதியுறையாதோயின் தலைமுறையுரிமை
 (4) மேலாட்சி - டவுனின் சகசத்தின் தலைமுறையுரிமை
 (5) கிரமமில்மடியவுண்மை (Aneuploidy) - Mirabilis தாவரத்தின் பூ நிறத்தின் தலைமுறையுரிமை
31. குடித்தொகைகளில் ஹார்டி - வயின்பேர்க் சமநிலை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
 (1) விகாரங்கள் இடம்பெறல் சமநிலையைக் குழப்பலாம்.
 (2) குடித்தொகையிலிருந்து உறுப்பினர்களின் குடியகல்வு சமநிலையைப் பாதிப்பதில்லை.
 (3) பெரிய குடித்தொகையில் மாத்திரமே சமநிலை பேணப்படுகின்றது.
 (4) இச்சமநிலை பேணப்படும் இயற்கைக் குடித்தொகைகள் காணப்படல் கடினமாகும்.
 (5) கூர்ப்படையும் குடித்தொகைகளில் சமநிலை பேணப்படுவதில்லை.
32. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
 (1) பரம்பரையலகுக் குளோனிங் (cloning) இல் பற்றிய பிளாஸ்மிட்டுகள் காலிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 (2) பிறப்புரிமைப் பொறியியல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திச் சில பயிர்த்தாவரங்களில் பற்றியப் பரம்பரை அலகுகள் புகுத்தப்பட்டுள்ளன.
 (3) 'லிகேஸ்' நொதியங்கள் நீண்ட DNA மூலக்கூறுகளைச் குறுகிய துண்டுகளாக வெட்டக்கூடியன.
 (4) ஒத்த நியூக்கியோரைட் தொடரிலுள்ள DNA மூலக்கூறுகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு DNA probes பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 (5) பரம்பரையலகுக் குளோனிங் இற்கு காலிகளைத் தயாரிப்பதற்கு பற்றியாவுண்ணிகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.
33. விகாரங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
 (1) பெரும்பாலான விகாரங்கள் மலட்டுத்தன்மையை உண்டாக்குகின்றன.
 (2) பெரும்பாலான விகாரங்கள் பின்னிடவுள்ளவை.
 (3) பெரும்பாலான விகாரங்கள் DNA பகர்ப்படைதலில் (replication) ஏற்படும் வழுக்களின் காரணமாக உண்டாகின்றன.
 (4) விகாரங்கள் நிகழுமை பயனுடையதாக அமையலாம்.
 (5) UV கதிர் வீசல் விகாரங்களை உண்டாக்கலாம்.

34. பூனைகளில் வெண் பொட்டுகள் இருத்தல், ஓர் ஆட்சியுள்ள இயல்பாக இருக்கும் அதே வேளை தனி நிறம் பின்னிடவானதாகும். குறுகிய மயிர்கள் ஓர் ஆட்சியுள்ள இயல்பாக இருக்கும் அதே வேளை நீண்ட மயிர்கள் பின்னிடவானவையாகும். வெண் பொட்டுகளையும் கொண்டு ஒரு பூனையுடன் இனங்கலக்கப்பட்டபோது நான்கு பூனைக்குட்டிகள் பிறந்தன. அவற்றில் ஒன்று வெண் பொட்டுகளையும் கொண்டு ஒரு பூனை தனி வெண் பொட்டுகளையும் நீண்ட மயிர்களையும் குறுகிய மயிர்களையும் கொண்டிருந்தது. வேறொன்று தனி நிறத்தையும் நீண்ட மயிர்களையும் கொண்டிருந்தது. வேறொன்று முடிபுகளில் எது மேற்குறித்த இனங்கலத்தல் தொடர்பாகத் தவறானது ?

- (1) இவ் இனங்கலத்தல் ஒரு சோதனை இனங்கலத்தலுக்குச் சமமானது.
- (2) இவ் இனங்கலத்தல் இரு சுயாதீனமாகத் தனிப்படுத்தப்படும் பரம்பரையலகுகளுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
- (3) இத்தோன்றலின் வெண் பொட்டுகளையும் குறுகிய மயிர்களையும் கொண்ட பூனைக்குட்டி பரம்பரையலகுகள் இரண்டும் தொடர்பாக ஓரினனுசுமுள்ளது.
- (4) பரம்பரையலகுகள் இரண்டும் தொடர்பாக இரு பெற்றோரில் ஒன்று பலவினனுசுமுள்ளது.
- (5) வெண் பொட்டுகளையும் நீண்ட மயிர்களையும் தோன்றலில் கொண்ட பூனைக்குட்டி வெண் பொட்டு இயல்பு தொடர்பாகப் பலவினனுசுமுள்ளது.

35. வெள்ளை வியன்டோட்டும் வெள்ளை லெக்கோனும் முழுமையாக வெண் இறக்கைகள் கொண்ட இரு கோழி வஞ்சுக்கள் ஆகும். இரண்டும் தூயவழி விருத்தியாகும் வகைகளாகும். வெள்ளை லெக்கோன்கள், வெள்ளை வியன்டோட்டுகளுடன் இனங்கலக்கப்படும்போது எல்லா F_1 பறவைகளும் வெண் நிறம் ஆனவை. F_1 பறவைகள் உள்ளகவிருத்தி செய்யப்படும்போது F_2 தோன்றல் வெண் பறவைகளையும் நிறமுள்ள பறவைகளையும் 13:3 விகிதசமத்தில் கொண்டுள்ளது. இத்தலைமுறையரிமை தொடர்பாகப் பின்வரும் முடிபுகளில் தவறானது எது ?

- (1) இறக்கை நிறத்தின் தலைமுறையரிமை குறைந்தபட்சம் இரு பரம்பரையலகுகளுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
- (2) இது மேலாட்சிக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
- (3) இத் தலைமுறையரிமையுடன் இரு நிறப்புகின்ற பரம்பரையலகுகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
- (4) F_1 பறவைகள் பலவினனுசுமுள்ள பிறப்புரிமையமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
- (5) பெற்றோர் வகைகள் இரண்டும் ஓரினனுசுமுள்ள பிறப்புரிமையமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

36. காடுகளை வெட்டித் துப்புரவாக்குவதனால் பின்வருவனவற்றில் எது மிகக் குறைந்த அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றது ?

- (1) உயிர்ப்பல்வசைமை
- (2) பூகோள வெப்பநிலை
- (3) மழைவீழ்ச்சிக் கோலம்
- (4) மண் pH
- (5) நீர் நிலைகளின் அடையலாக்கம்

37. பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) உயிருள்ள வளங்கள் எப்போதும் புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வகையில் முகாமிக்கப்படலாம்.
- (2) நீர்மின்னியல் புதுப்பிக்கப்படத்தக்க ஒரு சக்தி வளமாகும்.
- (3) சூழலின் நலனைக் கவனிக்கும் பொறுப்பை ஒவ்வொரு நபரும் கொண்டுள்ளனர்.
- (4) கடல் மட்ட அதிகரிப்புத் தொடர்பான பிரச்சினையை நாடுகள் தனித்தனியாகவே தீர்க்க வேண்டும்.
- (5) இயற்கைச் சூழல் பாதிப்படையாமல் அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டங்களை நிறைவேற்றமுடியாது.

38. அயனமண்டல உயிரினக்கூட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இடைவெப்பநிலை உயிரினக்கூட்டங்கள்

- (1) உயர்ந்த உயிரியல் பல்வசைமையைக் கொண்டுள்ளன.
- (2) உயர்ந்த தாவர அடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளன.
- (3) ஆண்டு வளர்ச்சி வளையங்களைக் காட்டாத மரங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- (4) தாவரங்களில் தெளிவான படைகொள்ளலைக் காட்டுகின்றன.
- (5) கூடுதலான உதிர் தாவரங்களைக் கொண்டுள்ளன.

39. மனிதனின் பின்வரும் செயற்பாடுகளில் எது காபன் வட்டத்தை மிகக் குறைந்த அளவில் பாதிக்கின்றது ?

- (1) நீர்மின்வலு உற்பத்தி
- (2) உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள்களைப் பயன்படுத்தல்
- (3) சுண்ணாம்புக் கைத்தொழில்
- (4) குப்பையை அகற்றல்
- (5) காடுகளை வெட்டித் துப்புரவாக்கல்

40. விவசாயத்தில் நீரை மிகையாகப் பயன்படுத்துவதன் விளைவாகப் பின்வருவனவற்றில் எது நடைபெறாதிருக்கலாம்?

- (1) உற்பத்தித்திறன் அதிகரித்தல்
- (2) மண்ணின் உவர்த்தன்மை அதிகரித்தல்
- (3) நற்போசனையாக்கம்
- (4) நீர் மாசடைதல்
- (5) நீர் தேங்கல் (water logging)

41. உறையால் சூழப்பட்ட நோய்விளைவிக்கும் பற்றீரியாவின் உக்கிரத்தன்மை அதிகமாக இருப்பதற்குக் காரணம் அவ்வறை
 (1) பொலிப்பெப்பரைட் அல்லது பொலிசுக்கரைட்டு திரவியத்தால் ஆக்கப்பட்டிருப்பதனால் ஆகும்.
 (2) ஓர் அகத்தொட்சினாகச் செயற்படுகின்றமையால் ஆகும்.
 (3) விருந்து வழங்கியின் இழையத்தை அழிக்கின்றமையால் ஆகும்.
 (4) உடற்றொழில் செயன்முறைகளுடன் தலையிடுகின்றமையால் ஆகும்.
 (5) தின்குழியச்செயலை எதிர்க்கின்றமையால் ஆகும்.
42. ஈரப்பவலி தொக்சோயிட் உட்புகுத்தலைத் தொடர்ந்து ஒருவரிடம் தோற்றுவிக்கப்படும் நிர்ப்பீடனத்தின் வகை
 (1) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
 (2) இயற்கையாகப் பெற்ற பாரம்பரிய நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
 (3) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
 (4) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
 (5) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
43. ஒரு கிராம் வளமுள்ள விவசாய மண்ணில் பின்வரும் நுண்ணங்கிகளின் கூட்டங்களில் அதி உயர்ந்த எண்ணிக்கையில் இருப்பது எது ?
 (1) பங்குகள் (2) சயனோபற்றீரியா (3) பற்றீரியா
 (4) தனிக்கவழுள்ள அல்காக்கள் (5) புரட்டோசோவா
44. இலங்கையில் இந்தியக் கெண்டைகள் (carp) பரவலாக நீர்வளர்ப்பில் பயன்படுத்துகின்றமையின் பிரதான காரணம்
 (1) அவை தாண்டி லினால் எளிதாகப் பிடிக்கப்படுகின்றமையாகும்.
 (2) அவை இயற்கையாக இனம்பெருக்கத்தக்கனவாக இருக்கின்றமையாகும்.
 (3) அவை அதிக எண்ணிக்கையில் முட்டைகளை உற்பத்திசெய்கின்றமையாகும்.
 (4) அவை நுகர்வோரினால் அதிகமாக விரும்பப்படும் சிவந்த உறுதியான சதையைக் கொண்டிருக்கின்ற மையாகும்.
 (5) அவை சூழற்றொகுதியின் தாழ்ந்த போசணை மட்டங்களில் இருந்து உணவைப் பெறுகின்றமையாகும்.
45. *Wuchereria bancrofti* தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
 (1) பெண் புழுக்கள் ஆண்புழுக்களிலும் பெரியவை.
 (2) பெண் புழுக்கள் முட்டையிடுவதில்லை.
 (3) நுளம்பினுள்ளே விருத்தி நடைபெறுவதில்லை.
 (4) மனிதனின் நிணநீர்க்குணுக்களில் நிறைவுடலிப்பருவம் எய்தும்.
 (5) குடம்பிகள் இராக்கால ஆவர்த்தனத்தை காட்டுகின்றன.
46. *Plasmodium vivax* இன் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில்
 (1) ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுவது நுளம்பின் நடுக்குடற் சுவரினுள்ளே புணரிக்கலச்சிறைப்பையில் ஆகும்.
 (2) ஈரற்கலங்களில் உண்டாகும் வித்திச்சிற்றுயிர்கள் குருதித் தொகுதியினுள்ளே அதிக எண்ணிக்கையில் விடுவிக்கப்படுகின்றன.
 (3) பறச்செங்குருதிக்குழிய அவத்தையில் ஈரற்கலங்களினதும் நுளம்பினதும் பருவங்கள் அடங்குகின்றன.
 (4) நுளம்பின் நடுக்குடலினுள்ளே பாத்துமுறைச்சிற்றுயிர்களிலிருந்து புணரிக்குழியங்கள் உண்டாகின்றன.
 (5) நுளம்புகள் கடிக்கும்போது அதிக எண்ணிக்கையில் பாத்துமுறைச்சிற்றுயிர்கள் மனிதக் குருதியினுள்ளே புகுகின்றன.
47. கொலியொப்ரெரோன் ஒன்றினை இனங்காண்பதற்குப் பூச்சிப் பீடைகளில் காணப்படும் பின்வரும் இயல்புகளில் எதனைப் பயன்படுத்தலாம் ?
 (1) கடிக்கும் மெல்லும் (chewing) வாயுறுப்புகள் இருத்தல்
 (2) மூன்று சோடி கால்கள் இருத்தல்
 (3) இரண்டு சோடி சிறகுகள் இருத்தல்
 (4) மிகவும் தடித்த முன்சிறகுகள் இருத்தல்
 (5) அலகுருமுளை இருத்தல்
48. சுறா, திருக்கையிலிருந்து வேறுபடுவது
 (1) சவாசத்துவாரங்கள் இருப்பதனால்
 (2) வயிற்றுப்புறவாய் இருப்பதனால்
 (3) இதரவாற் செட்டை இருப்பதனால்
 (4) பக்கக் கண்கள் இருப்பதனால்
 (5) வயிற்றுப்புறபக்கச் செட்டைகள்

49. ஒரு புள்ளிவிவரப் பகுப்பாய்வில் கை வர்க்கப் (Chi-square) பெறுமானம் 3.86 எனவும் 5% பொருண்மை மட்டத்தில் உரிய வகுப்புப் பெறுமானத்திற்கு அட்டவணையிலிருந்து அவதிக் கை வர்க்கப் பெறுமானம் 3.84 எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பகுப்பாய்ந்த தரவுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?
- (1) தரவுகள் செவ்வனாகப் பரம்பியுள்ளன.
 - (2) 5% மட்டத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட மீடி.நன்கள் எதிர்பார்த்த மீடி.நன்களிலிருந்து பொருண்மையாக வேறுபடுகின்றன.
 - (3) 5% மட்டத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட மீடி.நன்களும் எதிர்பார்த்த மீடி.நன்களிலிருந்து பொருண்மையாக வேறுபடுபொருண்மையாக வேறுபடவில்லை.
 - (4) எதிர்பார்த்த மீடி.நன்களின் நியம விலகல் அவதானிக்கப்பட்ட மீடி.நன்களின் நியம விலகலிலும் பார்க்க 5% இனால் உயர்ந்ததாகும்.
 - (5) 5% மட்டத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட மீடி.நன்கள் எதிர்பார்த்த மீடி.நன்களிலும் பார்க்க பொருண்மையாக உயர்ந்தனவாகும்.

50. ஒரு தரவுத் தொடையின் நியம விலகலும் அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்கைகளும் முறையே 9, 3 ஆகவும் மற்றைய தரவுத் தொடையின் முறையே 6, 4 ஆகவும் இருப்பின் இத் தரவுகளின் நியமவழு

- (1) $\frac{117}{7}$ ஆகும்.
- (2) 6 ஆகும்.
- (3) 4.5 ஆகும்.
- (4) $\sqrt{4.5}$ ஆகும்.
- (5) $\frac{15}{7}$ ஆகும்.

51. தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது/ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது/எவை சரியானவை என முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- | | |
|---|---------|
| A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 1 |
| A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 2 |
| A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 3 |
| C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 4 |
| வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின் | 5 |

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. புரோக்கரியோற்றிக் அங்கிகளில் மாத்திரம் பின்வரும் இயல்புகளில் எது/எவை காணப்படும் ?

- (A) காற்றின்றிய சுவாசம்
- (B) கலச்சுவரில் சீதப்பெய்ரைட்டுகள்
- (C) குழியமுதலுருவில் நிர்வாணமான வட்ட DNA இருத்தல்
- (D) எளிமண்டல நைதரசனை நாட்டும் ஆற்றல்
- (E) இருகூற்றுப் பிளவின் மூலம் இனப்பெருக்கம்

52. ஒரு தாவரக் கலத்தில் ATP தொகுப்பு நடைபெறத்தக்கது

- (A) குழியவுருவில்
- (B) கலமென்செலில்
- (C) பச்சையவுருவத்தில்
- (D) இழைமணிகளில்
- (E) அகக்கலவருச் சிறுவலையில்

53. புறோட்டிஸ்டுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை ?

- (A) அவை தனிக்கலமுள்ளவை.
- (B) அவற்றில் சில புரோக்கரியோற்றாக்கள் ஆகும்.
- (C) அவை நீர் வாழிடங்களிலும் தரைக்குரிய வாழிடங்களிலும் வாழ்கின்றன.
- (D) அவற்றின் கலச்சுவர் செலுலோசாலானது.
- (E) அவை அகத்துறிஞ்சுவன அல்லது ஒளித்தொகுப்புக்குரியனவாகும்.

54. இதயத் தசைநார், மழுமழப்பான தசைநார் ஆகிய இரண்டும்

- (A) இச்சையின்றி இயங்குவன
- (B) தசைப்பிறப்பிற்குரியன
- (C) தனிக்கருவுடையன
- (D) இளைப்படைவன அல்ல
- (E) வரிகொண்டவை

55. மனிதனில் ஒருசீர்வெப்பநிலை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை?

- (A) அது எதிர் பின்னூட்டல் நுட்பங்களினால் சீராக்கப்படும்.
- (B) ஒருசீர்வெப்பநிலைக்கு பரிவகக்கீழ் இன்றியமையாதது.
- (C) குரௌசின் குமிழ்களினால் வெப்பநிலை ஏற்றம் உணரப்படுகின்றது.
- (D) வெப்ப இழப்பைக் குறைப்பதில் மயிர் சிலிர்த்தல் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.
- (E) முக்கியமாக இச்சையின்றிய பொறிமுறைகளினால் ஒருசீர்வெப்பநிலை அடையப்படுகின்றது.

56. பின்வருவனவற்றில் எதனை/எவற்றை ஒரு குடித்தொகையாகக் கருதமுடியாது?

- (A) தொற்றுள்ள ஒருவரின் உணவுக் கால்வாயில் உள்ள நெமற்றோடுகள்
- (B) மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள கண்டல்கள்
- (C) வில்பத்து தேசிய பூங்காவில் உள்ள யானைகள்
- (D) நீர்கொழும்பு கடனரேரியில் உள்ள இறால்
- (E) பராக்கிரம சமுத்திரத்தில் உள்ள *Oreochromis mossambicus*

57. வரண்ட நிலங்களில் பின்வரும் எக் களை/களைகள் பெரும்பாலும் இருத்தல் கூடும்?

- (A) *Eupatorium* sp
- (B) *Lantana* sp
- (C) *Eichhornia* sp
- (D) *Drosera* sp
- (E) *Nepenthes* sp

58. பருகும் நீரினூடாக நோய்கள் கடத்தப்படுவதற்குப் பின்வரும் பற்றீரியாக்களில் எது/எவை முக்கிய காரணிகளாக ஆகும்?

- (A) *Mycobacterium tuberculosis*
- (B) *Clostridium tetani*
- (C) *Salmonella typhi*
- (D) *Shigella flexneri*
- (E) *Staphylococcus aureus*

59. பங்குகள் பற்றீரியாக்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றமைக்குக் காரணம், பங்குகள்

- (A) பிறபோசணை உள்ள அங்கிகளாக இருக்கின்றமை.
- (B) கலத்திற்கப்புறமான நொதியங்களை உண்டாக்குகின்றமை.
- (C) கைற்றினாலான கலச்சுவர்களைக் கொண்டிருக்கின்றமை.
- (D) இயக்கமில்லாத அங்கிகளாக இருக்கின்றமை.
- (E) ஏனைய உயிர்வாழும் அங்கிகளுடன் ஒன்றியவாழ்வுத் தொடர்புகளைக் காட்டுகின்றமை.

60. நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு ஊடகங்களுக்குச் சேர்க்கப்படும் ஏகார்

- (A) நுண்ணுயிர்களுக்குப் போசணைகளின் மூலமாகச் செயற்படுகின்றது.
- (B) ஒரு பல்சுக்கரைட் ஆகும்.
- (C) ஊடகத்தை நிறமாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (D) திரவமாகிய பின்னர் அண்ணளவாக 40°C யில் திண்மமாகின்றது.
- (E) பற்றீரியாக்களினதும் பங்குக்களினதும் சமுதாய உருவாக்கத்தை அவதானிப்பதற்கு ஆதாரப்படைவது வழங்குகின்றது.

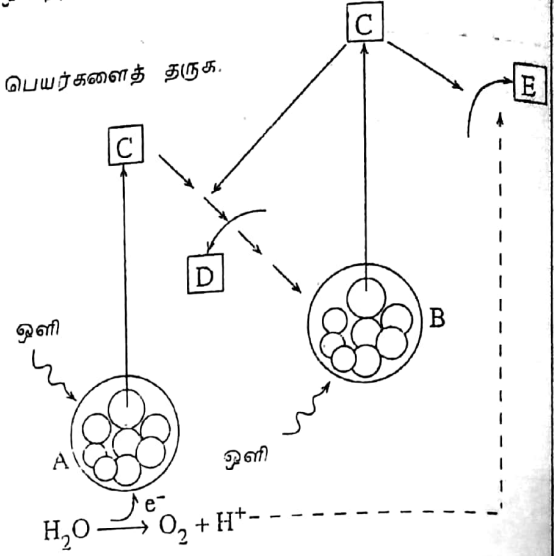
பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. (A) கீழே தரப்பட்டுள்ள வரிப்படம் ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்களில் இலத்திரன்களின் பாதையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

(i) A, B, C, D, E என்பவற்றுக்குப் பொருத்தமான பெயர்களைத் தருக.

- A
B
C
D
E



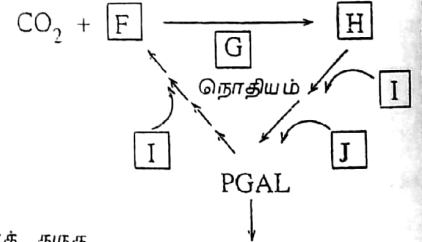
- (ii) மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி பச்சையவருவங்களுக்குள் இலத்திரன்களின் அசைவு நடைபெறும் சரியான அமைவிடம் யாது ?

- (iii) மேலே A யிலும் B யிலும் அமைந்துள்ள நிறப்பொருள் மூலக்கூறுகள் யாவை ?

- (iv) நிறப்பொருள் மூலக்கூறின் அகத்துறிஞ்சல் நிறமாலை என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?

- (v) ஒளித்தொகுப்பில் தாக்க நிறமாலை என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?

- (B) ஒளித்தொகுப்பில் சுல்பின் வட்டத்தின் பிரதான படிக்களைக் கீழே உள்ள வரிப்படம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

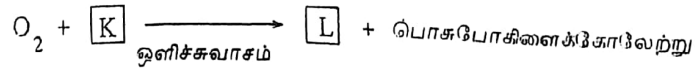


- (i) F, G, H, I, J என்பவற்றுக்குப் பொருத்தமான பெயர்களைத் தருக.

- F G
H I
J

- (ii) தாக்கங்களைக் கொண்ட இவ்வட்டம் நடைபெறும் சரியான அமைவிடம் யாது ?

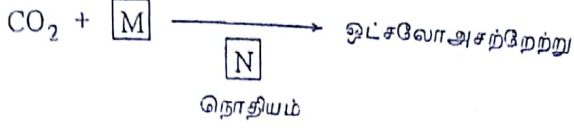
- (iii) O₂ இன் உயர் செறிவுகளில் பச்சையவருவங்களில் பின்வரும் தாக்கமும் ஏற்படலாம்.



K, L எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள சேர்வைகளைப் பெயரிடுக.

- K L

(iv) C_4 ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறும் தாவரங்களில் கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்தின் மூலம் CO_2 ஆனது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது.



M, N ஆகியவற்றின் பெயர்களைத் தருக.

M N

(v) இக் CO_2 ஏற்றுக்கொள்ளல் நடைபெறும் அமைவிடம் யாது ?

.....

(C) (i) ஒரு யூக்கரியோற்றாக் கலத்தில் பின்வரும் புன்னங்கங்களின் தொழில்கள் யாவை ?

இரைபோசோம்கள்

அசும்தலுருச் சிறுவலை

கொல்கி உடல்கள்

இழைமணிகள்

இலைசோசோம்கள்

(ii) உயிர்ச் சுடப்பொருளில் உள்ள நான்கு பிரதான சேதனச் சேர்வைகளைப் பெயரிட்டு அவற்றில் காணப்படும் மூலகங்களைக் குறிப்பிடுக.

சேதனச் சேர்வை

மூலகங்கள்

.....	
.....	
.....	
.....	

(D) (i) வளர்ச்சியானது உயிரின் ஓர் அடிப்படைச் சிறப்பியல்பாகும். வளர்ச்சி என்பது எவ்வாறு வரை யறுக்கப்படுகின்றது ?

.....

(ii) பல்கல அங்கியின் இழைய வளர்ச்சியை 3 அவதத்தைகளாகப் பிரிக்கமுடியும். வளர்ச்சியின் மூன்று அவதத்தையையும் சுருக்கமாக விளக்குக.

(a)

(b)

(c)

(iii) கலங்களின் வயதாதல் என்னும் பதத்தினால் விளங்கிக் கொள்ளப்படுவது யாது ?

.....

(iv) கலவயதாதலுக்கான மூன்று காரணங்களைப் குறிப்பிடுக.

.....

தொடுப்பிழையமாகக் கருதப்படுகிறது ?

2. (A) (i) குருதி ஏன் ஒரு சிறத்தலடைந்த வகையான தொடுப்பிழையமாகக் கருதப்படுகிறது ?
- (ii) கொண்டுசெல்லல் தவிர்ந்த குருதியின் ஐந்து தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
- (iii) மனிதக் குருதித் திரவவிழையத்திலுள்ள மூன்று பிரதான புரதவகைகள் யாவை ?
- (iv) மனிதனில் குருதியறைதலைத் தோற்றுவிக்கும் புரதத்தினைப் பெயரிடுக.
- (v) சுகதேகியான நிறையுடலி ஒருவரின் உணவின்றிய (fasting) நிலையில் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தின் வீச்சு யாது ?

- (B) (i) சுகதேகியான நிறையுடலி ஒருவரின் 1 mm^3 குருதியிலுள்ள சராசரி செங்குழிய எண்ணிக்கை யாது ?
- (ii) நிறையுடலி மனிதனில் செங்குழிய உற்பத்தி நடைபெறும் இடம் யாது ?
- (iii) மனிதனில் செங்குழிய உற்பத்தியைத் தூண்டும் ஓமோனைப் பெயரிடுக.
- (iv) ஒட்சிசன் எடுத்துச் செல்வதை ஊக்குவிக்கும் மனிதச் செங்குழியத்திலுள்ள இரண்டு அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.
- (v) குருதியில் காபனீரொட்சைட் எவ்வாறு கொண்டு செல்லப்படுகின்றது ?

(C)



(A)



(B)



(C)

- (i) மேற்காட்டப்பட்ட வரிப்படத்தில் A, B, C எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள குருதிக் கலங்களை இனங்கண்டு அவை ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

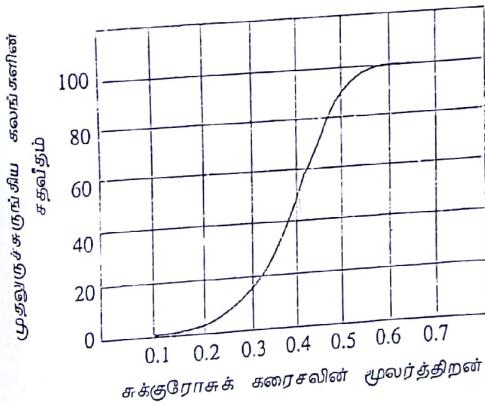
குருதிக் கலம்

பிரதான தொழில்

- A
- B
- C

- (ii) குருதித் திரவவெதிரியைக் கொண்டுள்ள மனிதக் குருதிக் கலம் யாது ?
- (iii) மனிதனில் மிகப் பெரும் எண்ணிக்கையிலுள்ள சிறுமணியற்ற வெண்குருதிக்குழியம் யாது ?
- (iv) மனித குருதிச் சிறுதட்டுகளின் பிரதான தொழில் யாது ?
- (v) குருதிச் சிறுதட்டு எண்ணிக்கையைக் கொண்டு நிதானிக்கப்படத்தக்க நுளம்பால் காவப்படும் நோயைப் பெயரிடுக.
- (D) (i) குருதி நிறப்பொருள் என்பது யாது ?
- (ii) இரும்பைக் கொண்டுள்ள இரண்டு குருதி நிறப்பொருள்களைப் பெயரிடுக.
- (iii) கிரஸ்ரேசியன்களின் குருதி நிறப்பொருள் யாது ?
- (iv) எத்தனை ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகள் ஈமோகுளோபினின் ஒரு மூலக்கூறுடன் சேரும் ?
- (v) காபனோரொட்சைட் ஏன் ஒரு சுவாச நஞ்சாகக் கருதப்படுகிறது ?

3. (A) நீரழுத்தத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு பரிசோதனையில், வெவ்வேறு மூலர்த்திறன்களைக் கொண்ட ஒரு தொடர் சுக்குரோசுக் கரைசல்களில் R_{100} இன் மேற்றோல் இழையத் துண்டுகள் அமிழ்த்தப்பட்டன. ஒரு மணித்தியாலத்தின் பின் அவை நுணுக்கப் படையினுடாக பரிசோதிக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள முதலுருச்சுருக்க சதவீதம் எண்ணப்பட்டு கீழே தரப்பட்டுள்ள வரைபில் பெறுபேறுகள் குறிக்கப்பட்டன. வெவ்வேறு மூலர்த்திறன்களைக் கொண்ட சுக்குரோசுக் கரைசல்களின் கரைய அழுத்தத்தின் பெறுமானங்களைக் கொண்ட டட்டவணையும் தரப்பட்டுள்ளது.



சுக்குரோசுக் கரைசலின் மூலர்த்திறன்	கரைய அழுத்தம் KPa இல்
0.1	-260
0.2	-540
0.3	-820
0.4	-1120
0.5	-1450
0.6	-1800

- (i) பரிசோதனையின் பெறுபேறுகளுக்கேற்ப முதலுருச்சுருங்கற் தொடக்கத்தை (incipient plasmolysis) ஏற்படுத்தும் சுக்குரோசுக் கரைசலின் மூலர்த்திறன் யாது ?
- (ii) முதலுருச்சுருங்கற் தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சுக்குரோசுக் கரைசலின் கரைய அழுத்தம் யாது ?
- (iii) முதலுருச்சுருங்கற் தொடக்கநிலையில் மேற்றோற் கலங்களின் நீரழுத்தம் யாதாக இருக்கும் ?

(iv) 0.1 மூலர்த்திறனைக் கொண்ட சுக்குரோசுக் கரைசலில் அமிலத்தாற்பட்ட மேற்பரப்பு சலங்களின் நீரழுத்தம் யாதாக இருக்க முடியும் ?

(v) 0.1 மூலர்த்திறனைக் கொண்ட சுக்குரோசுக் கரைசலின் அமிலத்தாற்பட்ட இக்கலங்களின் கரைய அழுத்தத்தைப் பெறுமானம் அவற்றின் நீரழுத்தத்திற்கு குறையவா, கூடவா, சமமாகவா இருக்கும் ?

(B) (i) மண் கரைசலிலிருந்து மேரின் உள் மேற்பட்டைச் சலங்களுக்கு நீர் அசையும் பாதைகளைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றையும் வரையறுக்க.

(ii) இப்பாதைகளில் எது அகத்தோலினுடான நீரின் அசைவுக்கு உபயோகப்படுத்தமுடியாதது ?

(iii) அகத்தோலினுடாக இப் பாதை உபயோகப்படுத்தமுடியாமைக்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

(iv) அகத்தோலில் இப்பாதை தடைசெய்யப்பட்டிருப்பதனால் தாவரத்திற்கு கிடைக்கும் அநுகூலம் யாது ?

(v) உயர்ந்த மரங்களின் தண்டுகளில் மேல்நோக்கிய நீர்சைவுக்குப் பிரதானமாக அமையும் நான்கு காரணிகளைப் பெயரிடுக.

(C) (i) தாவர அங்குரங்களிலிருந்து நடைபெறும் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் ஐந்து பறக்காரணிகளைப் பெயரிடுக.

(ii) ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் மூன்று உட்காரணிகளைப் பெயரிடுக.

(iii) தாவரங்களுக்கு ஆவியுயிர்ப்பின் இரண்டு அநுகூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

(iv) ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைக் குறைப்பதற்கு தாவரங்களின் ஐந்து இசைவாக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(D) (i) உரியத்தினூடாகக் கொண்டு செல்லப்படும் காபோவைதரேற்று யாது ?

.....

(ii) இக் காபோவைதரேற்றினை உரியத்தின் நெய்யரி மூலசங்களினுள்ளே சுமையேற்றும் (loading) கலங்கள் யாவை ?

.....

(iii) தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான C, H, O தவிர்ந்த ஏனைய மாமூலகங்களைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு தொழிலைத் தருக.

மூலகம்

தொழில்

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

(A) (i) அண்ணளவாக எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பின்வரும் நிகழ்வுகள் பூமியில் நடைபெற்றன ?

(a) உயிரின் உற்பத்தி

(b) தாவரங்கள் தரையில் குடியேறுதல்

(c) விலங்குகள் தரையில் குடியேறுதல்

(d) மனிதனின் உற்பத்தி

(e) டைனோசோர்க்களின் அழிவு

(ii) இருபடையுள்ள விலங்குகள் அடங்கும் கணத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) மேலே (A) (ii) இல் குறிப்பிட்ட கணத்தின் மூன்று வகுப்புகளைப் பெயரிட்டு, இவ் வகுப்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய ஒரு விலங்கினைப் பெயரிடுக.

வகுப்பு

விலங்கு

.....	
.....	
.....	
.....	

(iv) ஓர் இனத்திற்கு விஞ்ஞானப் பெயரை வழங்குவதன் அநுகூலம் யாது ?

.....

.....

.....

(B) (i) பீடை முகாமத்துவதில்

(a) பொருளாதாரச் சேதமட்டம் என்பது யாது ?

(b) பொருளாதாரத் தாங்குதிறன் மட்டம் என்பது யாது ?

(ii) பொருளாதாரச் சேதமட்டத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை ?

(iii) ஒன்றிணைந்த பீடை முகாமத்துவம் என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?

(iv) ஒன்றிணைந்த பீடை முகாமத்துவத்தின் பிரதான முக்கியத்துவம் யாது ?

(C) (i) நெல்லில் "இறந்த இதயம்" (dead heart) என்னும் நோய்க்குக் காரணமான பூச்சிப் பீடையைப் பெயரிடுக.

(ii) இப்பீடை அடங்கும் வருணம் எது ?

(iii) இப்பீடை எவ்வகை வாயுறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது ?

(iv) இப்பீடையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய நான்கு முறைகளைப் பெயரிடுக.

(D) (i) குழல் மாசடைதல் என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?

(ii) பின்வரும் தொழிற்சாலைகள் ஒவ்வொன்றினதும் வெளிப்பாயவுகளில் (effluents) காணப்படக்கூடிய பிரதான மாசாக்கியைப் (pollutant) பெயரிடுக.

(a) தேரல் தொழிற்சாலைகள்

(b) ஆடைத் தொழிற்சாலைகள்

(iii) பனிக்கட்டியாறுகளும் துருவ பனிக்கட்டிக் கவிப்புகளும் (caps) உருகுவதற்கு காரணம் யாது ?

(iv) மேலே (D) (iii) இல் குறிப்பிட்ட காரணத்துக்கு பங்களிப்புச் செய்த மனிதச் செயற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

M.C.Q - Answers

01-3

02-5

03-1

04-2

05-5

06-5

07-2

08-3

09-4

10-1

11-2

12-2/5

13-5

14-2

15-4

16-2

17-2

18-1

19-4

20-2

21-5

22-3

23-2

24-2

25-1

26-4

27-2

28-4

29-4

30-3

31-2

32-3

33-1

34-3

35-3

36-4

37-4

38-5

39-1

40-1

41-5

42-5

43-3

44-5

45-3

46-1

47-4

48-4

49-2

50-2

51-5/4

52-2

53-5

54-5

55-5

56-1

57-3

58-4

59-4

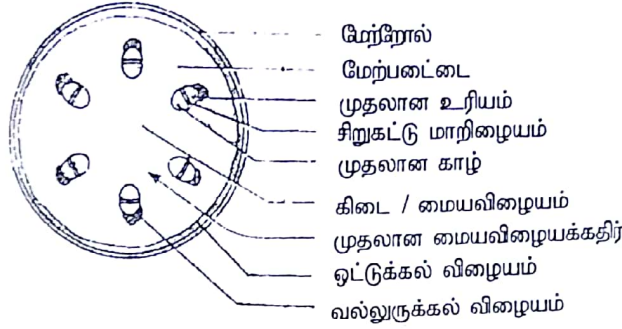
60-5

Has
Make Ur Passion
Profession

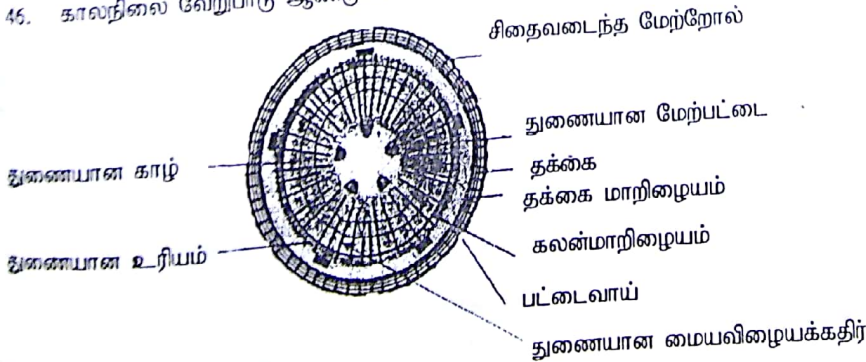
ചരിത്രം - II

11. தாதுதேன்
12. கனகாசுரேசுவரர் தொழிலை பரிசுடலாக்கி
தொழி போனது அமைச்சு' ^ உலகத்தின் கலாநாயகம்

13. கலன்கட்டுகள்
14. அடிகம்
15. வளையமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
16. மேற்பட்டைக்கு உட்புறமாக / கிடைக்கு வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ளது.
17. முதல் மைய விழையக்கதிர் / கிடைக்கதிர்களால் ஒவ்வொரு கலன்கட்டும் வேறுபடுத்தப்படும்.
18. கலன்கட்டில் உட்புறம் காழ்
19. வெளிப்புறம் உரியம்
20. கட்டுக்குள்ளான மாறிழையம் என்பன காணப்படும்.
21. மிகவும் உள்ளாகமுலக்காழ் / முதற்காழ்
22. மாறிழையத்தினை நோக்கி அனுக்காழினையும் காழ் கொண்டது.
23. தொழில்கள் :- காழிழையம் நீர் = ஐயும் கனியுப்புக்களையும் கடத்தல்
24. உரிய இழையம் சுக்குரோசைக்கடத்தும்
25. மாறிழையம் கலன்மாறிழையத்தைக் கொடுக்கும்.
26. மையவிழையம் / கிடை
27. இது புடைக்கலவிழையக் கலங்களாலானது.
28. தொழில் சேம்பு



29. சிறுகட்டு மாறிழையம் தொழிற்பாடுள்ளதாகும்.
30. மையவிழையக் கதிரின் ஒரு படைகலங்கள் பிரியிழையமாக தொழிற்பட்டு
31. கட்டிடைமாறிழையத்தை உருவாக்கும்.
32. சிறு கட்டுமாறிழையமும் கட்டிடைமாறிழையமும் இணைந்து மாறிழைய வளையம் உருவாகும்.
33. கலன் மாறிழையம் பிரியிழையத் தொழிற்பாட்டால் மாறிழையத்திற்கு உள்ளும் புறமும் புதிய கலங்களை உருவாக்கும்.
34. உட்புறமாக வெட்டப்படும் கலங்கள் துணைக்காழையும்
35. வெளிப்புறமான கலங்கள் துணை உரியத்தினையும் உருவாக்கும்
36. சில கலங்கள் புடைக்கலவிழையங்களாகி
37. துணையான மைய விழையக் கதிர்களை உருவாக்கும்.
38. துணைக்காழ், துணை உரியம் சேர்க்கப்படுவதால் தண்டின் பருமன் / விட்டம் கூடும்.
39. சுற்றுக்குரிய இழையங்கள் / மேற்பட்டைக்கலங்கள் தகைப்புக்குள்ளாகும் / கிழிவுறும்
40. தக்கைமாறிழையம் வெளிப்புறமாகத் தக்கையை உருவாக்கும்.
41. இதன் கலச்சுவர் சுபரின் ஏற்றப்பட்டவை (தடிப்பு)
42. உட்புறமாக துணை மேற்பட்டையை உருவாக்கும்
43. சில இடங்களிற் பட்டைவாய்கள் உருவாக்கப்படும்.
44. முதிர்ந்த நிலைகளில் துணைக்காழ் வரைவாகும்.
45. கலன்மாறிழையத்திற்கு வெளியே காணப்படும் பகுதி மரவுரி ஆகும்.
46. காலநிலை வேறுபாடு ஆண்டுவிளையங்களை வைரத்தில் தோற்றுவிக்கும்.



Bio / 08 / 19

135+16 = 151

02. (a) 01. வெப்பநிலை
03. மண்ணின் வகை
- (b) 05. தீவின் தென்மேற்கில்
06. கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200m வரை
07. இலங்கையின் ஈரவலயத்தில்
08. சிங்கராஜா
09. Kanneliya - Dediagala - Nakiyadeniya / Bambara botuwa / Morapitiya / Runakanda / Gilimala - Erat
10. வருடாந்த நீர்வீழ்ச்சி - 2500mm உம் அதற்கு மேலேயும்
11. வருடம் முழுவதும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
12. வெப்பநிலை 27°C - 30°C
13. உயர் ஈரப்பதன்
14. தாவரவர்க்கப்படை கொள்ளல்
15. வெளிப்பாட்டுப் படை
16. விதானப்படை
17. உப விதானப்படை
18. செடிகள் / கீழ்ப்படை
19. தரைப்படை
20. உயரமான மரங்கள்
21. கம்பவுருவான / நேரானதண்டு
22. உதைப்பு வேர் உண்டு
23. இலைகளில் துளிக்கும் நுனி / வடிநுனி
24. அடிமரத்தில் மலரல்
25. தாவர ஒட்டிகள் அதிகம்
26. மரமய வேறிகள்
27. குறைந்த விருத்தியான தரைப்படை
28. என்றும் பசுமையான மரங்கள் ஆட்சியான இனங்கள்
29. Dipterocarpus
30. Shorea / Mangifera / Dillenia / Artocarpus / Mesua
31. பதார்த்தங்களின் விரைவான மீளச் சுழற்சி
32. குறைந்த கனிப்பொருள் போசணை தரமுள்ள மண்
33. உயிர்ப்பல்வகைமை அதிகம்
34. உயர் உட்பிரதேச உரிமை / இனம்
- (c) 35. உயிர்ப்பல்வகைமைப் பாதுகாப்பு / உள்நாட்டினங்களின் பாதுகாப்பு
36. நீர்வட்டத்தை பராமரித்தல்.
37. காலநிலையிற் செல்வாக்குச் செலுத்தல்
38. நீர் படுக்கை / வரட்சி காலத்தில் நீருற்றுக்கள் வற்றலைத்தடுத்தல்
39. வளிமண்டலத்தில் CO₂, O₂ சமநிலை பேணல்
40. மண்ணரிப்பு / Land slides ஐத் தடுத்தல்
41. காற்றுத்தடை
42. அழகியல் பெறுதி

$$38 \times 4 = 152$$

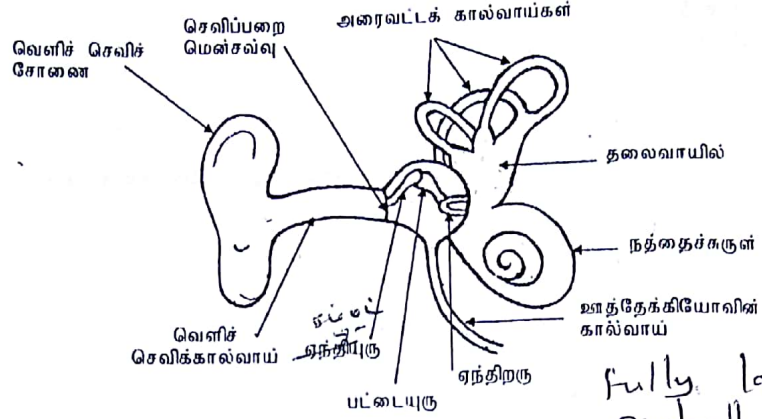
03. (a) 01. இக் கொள்கை oparin & Haldane என்பவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டது.
02. இயற்கையான பௌதீக இரசாயன செய்கைகள் / விதிகட்கு ஏற்ப பூமியில் உயிரினம் தோன்றி வருவதைக் கூறப்படைந்தது.
03. பூமியின் ஆரம்பநிலைகளில் / 3.5 billion வருடங்கட்கு மேலாக
04. இப்போதய நிலையை விட வளிமண்டலம் வேறுபட்டிருந்தது.
05. O₂ இல்லை
06. H₂ 07. CH₄ 08. NH₃ 09. H₂O 10. H₂S இருந்தன.
11. சூரியனிலிருந்து UV கதிரும்
12. மின்னலிலிருந்து மின்னிறக்கங்களும் அதிர்ந்தொழிப்பட்டு
13. சேதன மூலக்கூறுகளை உருவாக்கின.
14. சேதன மூலக் கூறுகள் திரளல் அடைந்து ஆதியான கலங்கள் உருவாகின.
15. நியூக்கிளிக்மிலம் கலத்தின் பிரதான கூறு ஆனது.
16. Miller இக் கொள்கையை நிரூபிக்கப் பரிசோதனைகள் செய்தார்.

17. DNA எல்லா அங்கிகளினதும் பிறப்புரிமைப்பதார்த்தம்
18. DNA மாமூலக்கூறு / பல்பாத்து.
19. எல்லா அங்கிகளிலும் ஒரே / பொதுவான அமைப்புடையது.
20. கலத்தொழிற்பாடுகள் யாவற்றையும் வாழ்வில் கட்டுப்படுத்தும்.
21. வாழ்வின் தலைமுறையுரிமைக் கோலங்களைக் கொண்டுள்ளது.
22. DNAல், Coded / சேமிக்கப்பட்டுள்ள செய்திகள்.
23. நியூக்கிளி யோரைட்டு / மூலங்களின் தொடர் ஒழுங்கில்
24. DNA தற்பகர்ப்புத் திறனுடையது.
25. ஒத்த மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும்.
26. பிறப்புரிமைத்தகவல்களைக் கடத்தும்
27. கலப்பிரிவு / இழையுருப்பிரிவினாடாக
28. உயிரின் தொடர்ச்சியை நிச்சயப்படுத்தும்.
29. DNA உயிரின் முக்கியமான உயிரியல் மூலக் கூறுகளான புரதம், நியூக்கிளிக்மிலத் தொகுப்பிற்குரிய தகவல்களை வழங்கும்.
30. நொதியங்கள்.
31. அனுசேபத்தாக்கத்தில் ஈடுபடும்.
32. விகாரங்கள் நடைபெறும்.
33. DNA யின் மூல ஒழுங்கில் மாற்றம் ஏற்படுவதால்
34. பிறப்புரிமை மீளச் சேர்தல்கள்
35. ஒடுக்கப்பிரிவின் போதுநடைபெறும்.
36. குறுக்குப் பரிமாற்றம் காரணமாக
37. பிறப்புரிமைப் பல்வகைமை / விகாரத்திற்கு இட்டுச் செல்லும்.
38. இது கூர்ப்புக்கு அடிகோலும்
39. இயற்கைத் தேர்வின் ஊடாக.

38X4 = 152
Now = 152

01. புறச்செவி, நடுச்செவி, உட்செவி கொண்டுள்ளது.
02. புறச் செவியானது செவிச்சோணை, புறச்செவிக்கால்வாய் / புறச்செவிக்குரிய வழிகொண்டது.
03. தலைக்குப் பக்கப்புறமாக செவிச் சோணை அமைந்துள்ளது.
04. செவிக்கால்வாய் சிறிது வளைத்த குழாய் / சிறிது S வடிவக் குழாய்
05. வெளித்துவாரத்திலிருந்து செவிப்பறை மென்சவ்வு வரை செல்லும்.
06. மயிர்கள் உண்டு.
07. நடுக்காது காற்று நிரம்பியகுழி / செவிப்பறைக்குழி.
08. சம்மட்டியுரு என்பு, பட்டடையுரு என்பு, ஏந்தியுரு என்பு கொண்டது.
09. நீள் வட்டப்பலகணி, வட்டப் பலகணி உண்டு.
10. சம்மட்டியுரு என்பு செவிப்பறை மென்சவ்வுடன் தொடுக்கப்பட்டது.
11. ஏந்தியுரு என்பு நீள்வட்டப் பலகணியுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
12. பட்டடையுரு சம்மட்டிக்கும் ஏந்தியுரு என்பிற்கும் இடையில் உள்ளது.
13. செவிப்பறைக்குழி / நடுக்காது தொண்டையுடன் ஊத்தேக்கியாவின் குழாயாற் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
14. உட்செவி என்புச்சிக்கல் வழியாலும் ஆனது.
15. மென்சவ்வுச் சிக்கல் வழியாலும் ஆனது.
16. மென்சவ்வுச்சிக்கல் வழி என்புச் சிக்கல் வழியினுள் உள்ளது.
17. என்புச் சிக்கல் வழி சுற்றுநிணநீரால் நிரம்பியது.
18. மென்சவ்வுச் சிக்கல் வழி அகநிணநீரால் நிரம்பியது.
19. என்புச் சிக்கல் வழியினுள் 3 அரைவட்டக்கால்வாய்கள்,
20. ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக / 3 தளங்களில் அமைந்துள்ளது.
21. தலைவாயில்
22. நத்தைச் சுருள் கொண்டு
23. மென்சவ்வுச்சிக்கல் வழி 3 அரைவட்டக்கால்வாய்,
24. தோற்பை
25. சிறுபை
26. நத்தைச்சுருட் கால்வாய் / இடையேணிக் கால்வாய்(கொண்டது.)
27. அரைவட்டக்கால்வாய் விரிமுனை / குடுவையுரு கொண்டது.
28. அரைவட்டக்கால்வாய் விரிமுனை சமநிலைவாங்கியுள்ளது.
29. விரிமுனை, தோற்பை, சிறுபையில்
30. நத்தைச் சுருள் சுருண்டகுழாய்.

31. நத்தைச்சுருட் கால்வாய் / இடையேணிக்கால்வாய் தலைவாயிலேணிக் கால்வாயிலிருந்து ஓடுவது மென்சவ்வு / தலைவாயில் மென்சவ்வாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
32. இடையேணிக்கால்வாய் செவிப்பறையேணிக் கால்வாயிலிருந்து அடிமென்சவ்வாற் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
33. கோட்டியின் அங்கம்
34. உணர் மயிர்க்கலங்கள், நரம்பு நார்கள் கொண்டது.
35. மயிர்கள் போர்வைமென்சவ்வுடன் தொடுகையிலுள்ளது.



fully labelled - 10
partially - 05
unlabelled - 05

- (b) 36. 20-20000 / 40-20000 HZ அலைநீளத்திற்கு உணர்ச்சியானது.
37. செவிச்சோணையால் ஒலி அலைகள் பெறப்பட்டு வெளிச்செவிக்கால்வாய்க்குக் கடத்தும்.
38. செவிப்பறை மென்சவ்வினை அடைந்து
39. அதிர்ச்சி செய்யும்.
40. அதிர்வு சம்மட்டியிலிருந்து ஏந்திக்கு பட்டையுரு / செவிச்சிற்றென்புகளுடு கடத்தப்படும்.
41. நீள் வட்டப்பலகணியில் அதிர்வை ஏற்படுத்தும்.
42. தலைவாயிலேணிக்கால்வாயிலுள்ள சுற்றுநிணநீரில் அதிர்வு ஏற்படுத்தல்
43. இது இரெசனரின் மென்சவ்வுக்கக் கடத்தப்படும்.
44. இடையேணிக்கால்வாயின் அகநிணநீரில்
45. அதிர்வு ஏற்படுத்தி அடிமென்சவ்வுக்கு கடத்தப்படும்.
46. போர்வை மென்சவ்வில் தொடுகையிலுள்ள மயிர்கள் வளைந்து
47. நரம்பு முடிவிடங்கள் / புலன்கலங்களைத் தூண்டும்.
48. நரம்புக் கணத்தாக்கம் செவிநரம்பு ஊடாக கடத்தப்படும்.
49. கேட்டல் மேற்பட்டை / முளையத்திற்கு செய்தி கடத்தப்படும்.
50. அடிமென்சவ்வின் அதிர்வு செவிப்பறையேணிக்கால்வாயின் சுற்றுநிணநீருக்குக் கடத்தப்படும்.
51. வட்டப்பலகணியுடு அதிர்வு நடுக்காதிரு அனுப்பப்படும்.

any 4x3=12

05. (a) குறைந்ததரமுள்ள உலோகத்தாதிலிருந்து செம்பைப் பிரித்தல்
01. தற்போசணை பற்றீரியா / இரசாயனத்தற்போசணை பற்றீரியாவான
02. Thiobacillus ferroxidans / Thiobacillus thioxidans இன்
03. அனசேபத்தொழிற் பாட்டால்
04. H_2SO_4 5. Fe^{3+} உற்பத்தி செய்து
06. ஓட்சியேற்றத்தினை ஏற்படுத்தும்.
07. இரும்பு / சல்பைட் கொண்ட தாதுகளில் / $CuFeS_2$ ல்
08. $CuSO_4$ ஐ உற்பத்தியாக்கும்.
09. இச்செயற்பாட்டினாடு பற்றீரியா சக்தியைப் பெறும்.
10. $CuSO_4$ மின் பகுக்கப்பட்டு Cu பெறப்படும்.

- (b) கழிவு நீர்ப்பரிகரிப்பில் சிறுதாரை வடிமுறை
11. முதற்பதப் படுத்தலில் இருந்து திரவக்கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படும்.
12. பாறை / plaste கூழாங்கற்படுக்கை மேல்
13. கூழலும் குழாய்த் தொகுதியால்
14. விசிறப்படும் / மந்தமாகத் தெளிக்கப்படும்.
15. பாறைப்படுக்கை மேற்பரப்பில் நுண்ணங்கிகள் வளரும்.

16. சேதனப்பதார்த்தத்தின் மீது
17. காற்றுள்ள அனுசேபம் / ஓட்சியேற்றம் நடைபெறும்.
18. 75-95% சேதனப்பொருட்கள் ஓட்சியேற்றப்படும் / BOD குறைக்கப்படும்.

(c) நோய்வினைவிக்குமியல்பு (Pathogenicity)

19. நுண்ணங்கிகள் பிரதான நுழைவாயிலாடு அல்லது காயங்களுடு மனித உடலுட்புகுந்து நோயை / தொற்றலை ஏற்படுத்தும்.
20. உட்புகுந்தபின் நோயுண்டாக்கும் வல்லமை விருந்துவழங்கிக்கும் நோயாக்கிக்கும் இடையிலுள்ள குழுவியற்றொடர்பிற் தங்கியுள்ளது.
21. நுண்ணங்கிகளின் அளவு.
22. உக்கிரம் (Virulence)
23. விருந்துவழங்கியின் எதிர்க்கும் சக்தி / விருந்துவழங்கியின் பாதுகாப்புப் பொறிமுறை
24. விருந்துவழங்கியின் தடையை வெற்றிகொள்ளும் நுண்ணங்கி
25. மனிதகலங்கள் / இழையங்களுட்புகுந்து
26. கலங்களுக்குள் / இழையங்களுக்குட் பெருகி
27. நோயாக்கிகளால் உற்பத்தியாக்கப்படும் நொதியங்களின் உதவியுடன்
28. Phospholipase
29. Hyaluronidase
30. lecithinase
31. இவை கலங்களை / இழையங்களை அழிக்கும்.
32. சில நுண்ணங்கிகள் இவற்றுடன் புறநஞ்சுகளை உற்பத்தி செய்யும்.
33. Neurotoxin
34. eg:- clostridium tetani
35. Enterotoxins
36. eg:- vibrio cholerae
37. Cytotoxins
38. eg: Corynebacterium diptheriae
39. அகநட்சுகள் (Endotoxin)
40. eg:- Salmonella ன், lipopolysaccharide.
41. இவை கலங்கள் / இழையங்களின் பௌதீகத் தொழிற்பாடுகள் குழப்பும்.

38x4 = 152

6. (a) 01. புரதம் C, H, O, N, S கொண்ட சேதனச் சேர்வை
02. அமினோ அமிலங்கள் / பொலிபெப்ரைட்டுக்களின் பல்பாத்து
03. 20 அமினோ அமிலங்களின் வித்தியாசமான சேர்க்கை.
04. பெப்ரைட் பிணைப்புக்களால் இணைக்கப்பட்டது. 4 விதமான புரத அமைப்புக்கள்
05. முதல் அமைப்பு
06. தனித்துவமான தொடர் அமினோ அமிலங்களின்
07. துணை அமைப்பு
08. அமினோ அமிலச்சங்கிலி மடிப்படைதல் / பொலிபெப்ரைட்டு சங்கிலி
09. H பிணைப்புக்களால் சுருளாக / மடிப்பாக (Pleate)
10. புடை அமைப்பு
11. வளைதல் / மடிதல் மூலம் பொலிபெப்ரைட் சங்கிலி கோள வடிவமாதல்
12. நாற்புடைய அமைப்பு
13. பல பொலிப் பெப்ரைட்சங்கிலிகளின் திரட்சி

13x3 = 39

உதாரணம்
ஈமோகுளோபின்
கெரற்றின் (கொலாஜின்)
ஏதாவது நொதியம்
இன்கலின் / ஏதாவது புரத ஓமோன்
அல்புமின், கேசின்
immunoglobulin
பாம்பின் விசம்
அக்ரின் / மயோசின்

5x3 = 15

எனசைம்-02
ஏ. 101

(b) Ex - Situ

01. இயற்கை வாழிடங்கட்கு வெளியேயுள்ள இடத்தில் பாதுகாத்தல்
02. இயற்கை வாழிடத்தின் நிலைமைகள் யாவும் ஒரே மாதிரி வழங்கப்படும்.
03. இனப்பெருக்கம்
04. தப்பிப் பிழைத்தல் நிர்சயப்படுத்தப்படும் உதாரணங்கள்
05. பரம்பரையலகு வங்கி / வித்துவங்கி
06. Field gene bank / பிறப்புரிமை களவங்கி
07. Genetic resource centers / பிறப்புரிமை முலவள நிலையம்
08. விலங்கியற்பூங்கா
09. தாவரவியற் பூங்கா
10. Animal orphanages / விலங்குகள் அனாதைகள் இல்லம்.
11. செயற்கை இனவிருத்தி நிலையம் (Captive breeding centres)

11 x 3 = 33

(c) இரைப்பைச்சாறு

01. இரைப்பைச் சுரப்பிகளாற் சுரக்கப்படும்
02. H₂O 3. கனியுப்பு 4. HCl
05. Pepsinogen
06. அகக்காரணி
07. சீதம்
08. சிறிய அளவில் lipase
09. குழந்தைகளில் Renin கொண்டது.
10. நீர் உணவினை திரவநிலைக்கு மாற்ற உதவும்.
11. Hcl நுண்ணங்கிகளை அழிக்கும்.
12. Pepsinogen ஐ தொழிற்பாட்டு நிலைக்கு மாற்றும் / பெப்சினோஜினைப் பெப்சினாக்கும்.
13. தயலினைத் தொழிற்பாடற்றதாக்கும்.
14. அமில ஊடகத்தினை / குறைந்த PH நிலையை வழங்கும்.
15. சீதம் உணவை மசகிட உதவும்.
16. இரைப்பைச் சுவரைப் பாதுகாக்கும்.
17. அகக்காரணி வற்றமின் B₁₂ ஐ உறுஞ்ச உதவும்.
18. Lipase கொழுப்பிற் தொழிற்படும்.
19. இரெனின் கேசினோஜினை கேசினாக மாற்றம் / பாலைத்திரளச் செய்யும்.
20. புரதச் சமிபாடு
21. ஒமோனால் / Enterogastrone ஆல் / Gastrin ஆல் ஒழுங்காக்கப்படும்.
22. நரம்புத்தொகுதியால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

23 x 3 = 69